

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

ISTRUZIONI: Tutte le risposte devono essere giustificate e tutti gli svolgimenti di calcoli vanno riportati. Non consegnare la brutta copia. Scrivere nome e cognome su tutti i fogli consegnati. Non e' possibile consultare ne' libri ne' appunti. Durata della prova: 2,5 ore.

A. Siano date le seguenti funzioni:

$$f : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_{15} \quad f([n]_5) = [3n]_{15}$$

$$g : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5 \quad f([n]_5) = [3n]_5$$

$$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_5 \quad f(n) = [3n]_5$$

Per ciascuna di esse:

1. stabilisci se e' ben definita (cioe' non dipende dalla scelta del rappresentante);
2. descrivi l'immagine e stabilisci se e' suriettiva;
3. stabilisci se e' iniettiva;
4. stabilisci se e' un omomorfismo di gruppi additivi;
5. stabilisci se e' un omomorfismo di anelli.

B. Sia $\mathbb{Z}[x]$ l'anello dei polinomi a coefficienti interi e considera la relazione $p(x) \equiv q(x)$ se e solo se $p(0) = q(0)$.

1. Verifica che $\equiv$ e' una relazione di equivalenza.
2. Descrivi le classi di equivalenza e l'insieme quoziente $\mathbb{Z}[x]/\equiv$.
3. Stabilisci se la relazione $\equiv$ e' compatibile con le operazioni di somma e prodotto nell'anello $(\mathbb{Z}[x], +, \cdot)$
4. Descrivi l'insieme $A = [0]_{\equiv}$, cioe' la classe di equivalenza del polinomio costante 0 e stabilisci se A e' un ideale di $\mathbb{Z}[x]$.
5. Trova generatori di A e stabilisci se e' un ideale principale.
6. Descrivi l'anello quoziente $\mathbb{Z}[x]/A$.
7. Stabilisci se $\mathbb{Z}[x]$ e' un campo, dopo aver dato la definizione di campo.
8. Stabilisci se $\mathbb{Z}[x]$ e' un dominio di integrita', dopo aver dato la definizione di dominio di integrita'.

C. Date le seguenti proposizioni:

(P) $(A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A)$

(Q) $\vee A \rightarrow \wedge B$

(R) $A \vee (A \rightarrow B)$

(S) $\neg((A \wedge \neg B) \vee C)$

1. Riconosci se sono formule ben formate in logica proposizionale e trova se ciascuna fbf e' soddisfacibile, tautologica, contraddittoria.
2. Scrivi una forma normale disgiuntiva e una forma normale congiuntiva per ciascuna fbf.
3. Stabilisci se P ed S sono logicamente equivalenti oppure conseguenza logica l'uno dell'altra.
4. Scrivere un albero di prova per le seguenti derivazioni in Deduzione Naturale:

$$A \wedge B \vdash B \wedge A$$

$$\neg A \vdash A \rightarrow B$$

$$A \vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A)$$